

La rete italiana sotto stress: dove il fotovoltaico rischia il collo di bottiglia

Su 4.293 cabine primarie italiane, 873 (20,3 %) si trovano in fascia di rischio “High” nel SSI Index v4.0.2. Dieci di queste — tutte in Calabria — guidano la classifica nazionale. È esattamente nelle regioni con maggiore potenziale fotovoltaico che la rete fatica di più.

A cura di **Ikenga / SSI Index** in collaborazione con **pv magazine Italia** · Dati: SSI v4.0.2 · Metodo: 10.000 iterazioni Monte Carlo per asset

Il dato del mese

Il Substation Stability Index (SSI) di Ikenga misura la vulnerabilità di ogni cabina primaria italiana su sei dimensioni: Clima, Vulnerabilità demografica, Infrastruttura, Economia, Sismicità e Transizione energetica. Il punteggio R, mediano su 10.000 iterazioni, va da 0 (rete robusta) a 1 (rete a rischio critico).

La fotografia nazionale di aprile 2026 conferma la struttura geografica dell'iniquità infrastrutturale italiana: il Mezzogiorno continua a trainare la classifica di rischio, mentre il Nord rimane sotto la soglia “High” in tutte le sue 1.495 cabine.

Tutte le prime 10 cabine più vulnerabili d'Italia sono in Calabria. In Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, la quota di cabine High-risk è dello 0 %.

Top 10 · Le cabine primarie più vulnerabili (Italia, aprile 2026)

#	Substation	Comune	Provincia	Regione	kV	R (SSI)	C (Climate)
1	Calusia	Caccuri	Crotone	Calabria	150	0.731	0.904
2	Sub_10832	Mileto	Vibo Valentia	Calabria	—	0.730	0.878
3	Pepizza	Maida	Catanzaro	Calabria	150	0.721	0.904
4	Soveria Mannelli	Soveria Mannelli	Catanzaro	Calabria	150	0.719	0.854
5	Castiglione FS	Rende	Cosenza	Calabria	150	0.704	0.885
6	Jacurso	Jacurso	Catanzaro	Calabria	150	0.701	0.828
7	Girifalco	Girifalco	Catanzaro	Calabria	150	0.700	1.000
8	Catanzaro 2	Catanzaro	Catanzaro	Calabria	150	0.699	0.791
9	Paola	Paola	Cosenza	Calabria	150	0.694	1.000
10	Torano	Bisignano	Cosenza	Calabria	150	0.692	0.861

Fonte: SSI v4.0.2 · Ikenga. Punteggio R = mediana Monte Carlo. La colonna C (Clima) indica la componente climatica normalizzata: valori vicini a 1,0 segnalano esposizione massima a onde di calore, incendi, venti estremi e eventi idrogeologici.

Perché conta per il fotovoltaico

La coda di connessione italiana è dominata dal Sud. Secondo il GSE, oltre il 60 % della capacità fotovoltaica in attesa di connessione si concentra in Sicilia, Puglia, Sardegna, Basilicata e Calabria. Queste stesse regioni — ad alta irradianza — sono però anche quelle con la percentuale più alta di cabine in fascia High-risk secondo il SSI Index.

Il paradosso è misurabile. In Calabria, dove il 17,8 % delle famiglie è in povertà energetica e dove l'SSI classifica l' 85,2 % delle cabine come High-risk, ogni nuovo allaccio fotovoltaico deve competere con una rete già al limite. In Lombardia — dove la povertà energetica è al 5,5 % e lo 0 % delle cabine è High-risk — la

stessa connessione attraverso un sistema con margine operativo. I framework di rischio tradizionali valutano le due reti allo stesso modo.

Tabella regionale · Aprile 2026

Regione	Substations	R (median)	High-risk %	Energy poverty %
Calabria	149	0.590	85.2%	17.8%
Sicilia	276	0.567	76.8%	18.5%
Sardegna	145	0.542	76.6%	11.5%
Campania	277	0.539	72.2%	13.3%
Puglia	361	0.492	47.6%	10.1%
Abruzzo	105	0.464	29.5%	8.9%
—	—	—	—	—
Lombardia	748	0.290	0.0%	5.5%
Emilia-Romagna	379	0.295	0.0%	6.3%
Toscana	368	0.361	0.0%	7.8%

Fonte: SSI v4.0.2; povertà energetica: Eurostat/ARERA regional estimates 2024.

Chi c'è dietro la cabina Calusia

La nuova dimensione H del SSI (v4.6) traduce il punteggio di rischio in impatto umano alla scala del bacino servito da ogni cabina primaria. Per la cabina Calusia, a Caccuri (Crotone), oggi in vetta alla classifica nazionale, la fotografia è questa:

Codi ce	Metrica H	Valore stimato	Lettura
H1	Life-Support Load	~180 persone	residenti con dispositivi medicali a rete elettrica (dialisi domiciliare, ossigeno, CPAP)
H2	Cold-Chain Clinical Nodes	3 nodi critici	presidio sanitario di Crotone a 45 min; centro dialisi più vicino a 38 km
H3	Child-and-Elderly Risk Pop.	~1.350 persone	<5 anni e >75 anni nel bacino — sensibilità termica massima
H5	Home-Work Inflexibility	74 %	quota di lavoratori in mansioni non telelavorabili (ISCO 6–9)
H9	Civic Infrastructure Density	0,6 / 10.000	terzi luoghi attivi (biblioteche, centri civici, farmacie con backup)
H10	Food-System Fragility	12 esercizi	attività del fresco/ristorazione esposte a perdita stock in 6–12 h

Stime preliminari v4.6, basate su microdati ISTAT Censimento 2021, EU-SILC 2024 e OSM 2026. Le metriche H saranno pubblicate a corredo di ogni cabina entro Q3 2026.

Mover del mese

Caccuri (Crotone) — R 0,731, +2 posizioni. La cabina Calusia sale in vetta alla classifica nazionale dopo che l'aggiornamento dell'indice climatico (C = 0,904) ha incorporato i dati di siccità estiva 2025 della Sila. La combinazione di esposizione climatica massima, povertà energetica regionale e densità di utenze vulnerabili la rende oggi il nodo più fragile d'Italia.

Sondrio (Sondrio) — R 0,205, posizione più bassa d'Italia. La cabina Sondrio, 220 kV, rimane il riferimento di robustezza: sismicità bassa, infrastruttura recente, R&D regionale elevato, povertà energetica sotto la media. Un esempio, come spesso capita nel Nord Italia, in cui la geografia economica e l'età dell'infrastruttura si rinforzano.

Metodologia in sintesi

- Dati: 21 fonti open (Terna, ARERA, ISTAT, GSE, ENTSO-E, INGV, Copernicus, ISPRA, Eurostat, OSM).
 - Scoring: 95 variabili, 10.000 iterazioni Monte Carlo per asset, correlazione 20×20.
 - Georeferenziazione: point-in-polygon sui confini ISTAT 2025 (7.899 comuni). Il 99,95 % delle cabine è assegnata al comune esatto.
 - Licenza: dati e report rilasciati in Creative Commons BY-SA 4.0 — ripubblicazione libera con attribuzione.
 - Dashboard completa: ikengassiiindex.github.io/italy
-

Nel prossimo numero (maggio 2026)

Zoom sulla Puglia: 361 cabine, 47,6 % classificate High-risk. Incrocio con la pipeline GSE di nuovi impianti FV oltre 10 MW — dove i colli di bottiglia reali e l'esposizione socio-economica si sommano.